Variabili

Dario Pescini

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi

dario.pescini@unimib.it

Elementi di un programma



variabili



istruzioni



strutture di controllo

Elementi di un programma



variabili



istruzioni



strutture di controllo



Necessità variabili

Supponete che vi venga richiesto di calcolare, noti due cateti, l'ipotenusa di alcuni triangoli rettangoli.

$$(3, 4, \ ), \ (21, 28, \ ), \ (39, 52, \ ), \ \ldots$$

Si può sfruttare il teorema di Pitagora:

"Il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti"

Necessità variabili

Supponete che vi venga richiesto di calcolare, noti due cateti, l'ipotenusa di alcuni triangoli rettangoli.

$$(3, 4, \ ), \ (21, 28, \ ), \ (39, 52, \ ), \ \ldots$$

Si può sfruttare il teorema di Pitagora:

"Il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti"

$$(3^2, 4^2, \ )$$

Necessità variabili

Supponete che vi venga richiesto di calcolare, noti due cateti, l'ipotenusa di alcuni triangoli rettangoli.

$$(3, 4, \ ), \ (21, 28, \ ), \ (39, 52, \ ), \ \ldots$$

Si può sfruttare il teorema di Pitagora:

"Il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti"

$(3^2, 4^2, \ )$

$(9, 16, \ )$

Necessità variabili

Supponete che vi venga richiesto di calcolare, noti due cateti, l'ipotenusa di alcuni triangoli rettangoli.

$$(3, 4, \ ), \ (21, 28, \ ), \ (39, 52, \ ), \ \ldots$$

Si può sfruttare il teorema di Pitagora:

"Il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti"

$(3^2, 4^2, \ )$

$(9, 16, \ ) \qquad 9 + 16 =$



Necessità variabili

Supponete che vi venga richiesto di calcolare, noti due cateti, l'ipotenusa di alcuni triangoli rettangoli.

$$(3, 4, \ ), \ (21, 28, \ ), \ (39, 52, \ ), \ \ldots$$

Si può sfruttare il teorema di Pitagora:

"Il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti"

$(3^2, 4^2, \ )$

$(9, 16, \ ) \qquad 9 + 16 = 25$

Necessità variabili

Supponete che vi venga richiesto di calcolare, noti due cateti, l'ipotenusa di alcuni triangoli rettangoli.

$$(3, 4, \ ), \ (21, 28, \ ), \ (39, 52, \ ), \ \ldots$$

Si può sfruttare il teorema di Pitagora:

"Il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti"

$(3^2, 4^2, \ )$

$(9, 16, \ ) \qquad 9 + 16 = 25 \qquad \rightarrow \sqrt{25}$

Necessità variabili

Supponete che vi venga richiesto di calcolare, noti due cateti, l'ipotenusa di alcuni triangoli rettangoli.

$$(3, 4, \ ), \ (21, 28, \ ), \ (39, 52, \ ), \ \ldots$$

Si può sfruttare il teorema di Pitagora:

"Il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti"

$(3^2, 4^2, \ )$

$(9, 16, \ ) \qquad 9 + 16 = 25 \qquad \rightarrow \sqrt{25}$

$(3, 4, 5)$

Necessità variabili

Supponete che vi venga richiesto di calcolare, noti due cateti, l'ipotenusa di alcuni triangoli rettangoli.

$$(3, 4, 5), (21, 28, \ ), (39, 52, \ ), \ldots$$

"Il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti"

Necessità variabili

Supponete che vi venga richiesto di calcolare, noti due cateti, l'ipotenusa di alcuni triangoli rettangoli.

$$(3, 4, 5), (21, 28, \ ), (39, 52, \ ), \ldots$$

"Il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti"

$$(21^2, 28^2, \ )$$

Necessità variabili

Supponete che vi venga richiesto di calcolare, noti due cateti, l'ipotenusa di alcuni triangoli rettangoli.

$$(3, 4, 5), (21, 28, \ ), (39, 52, \ ), \ldots$$

"Il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti"

$$(21^2, 28^2, \ )$$

$$(441, 784, \ )$$

Necessità variabili

Supponete che vi venga richiesto di calcolare, noti due cateti, l'ipotenusa di alcuni triangoli rettangoli.

$$(3, 4, 5), (21, 28, \ ), (39, 52, \ ), \ldots$$

"Il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti"

$(21^2, 28^2, \ )$

$(441, 784, \ )$ $\qquad 441 + 784 =$

Necessità variabili

Supponete che vi venga richiesto di calcolare, noti due cateti, l'ipotenusa di alcuni triangoli rettangoli.

$$(3, 4, 5), (21, 28, \ ), (39, 52, \ ), \ldots$$

"Il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti"

$(21^2, 28^2, \ )$

$(441, 784, \ )$ $\qquad 441 + 784 = 1225$

Necessità variabili

Supponete che vi venga richiesto di calcolare, noti due cateti, l'ipotenusa di alcuni triangoli rettangoli.

$$(3, 4, 5), (21, 28, \ ), (39, 52, \ ), \ldots$$

"Il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti"

$(21^2, 28^2, \ )$

$(441, 784, \ ) \qquad 441 + 784 = 1225 \qquad \rightarrow \sqrt{1225}$

Necessità variabili

Supponete che vi venga richiesto di calcolare, noti due cateti, l'ipotenusa di alcuni triangoli rettangoli.

$$(3, 4, 5), (21, 28, \ ), (39, 52, \ ), \ldots$$

"Il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti"

$(21^2, 28^2, \ )$

$(441, 784, \ )$ $\qquad 441 + 784 = 1225 \qquad \rightarrow \sqrt{1225}$

$(21, 28, 35)$



Necessità variabili

Supponete che vi venga richiesto di calcolare, noti due cateti, l'ipotenusa di alcuni triangoli rettangoli.

$$(3, 4, 5), (21, 28, 35), (39, 52, \ ), \ldots$$

"Il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti"



Necessità variabili

Supponete che vi venga richiesto di calcolare, noti due cateti, l'ipotenusa di alcuni triangoli rettangoli.

$$(3, 4, 5), (21, 28, 35), (39, 52, \ ), \ldots$$

"Il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti"

$$(39^2, 52^2, \ )$$

Necessità variabili

Supponete che vi venga richiesto di calcolare, noti due cateti, l'ipotenusa di alcuni triangoli rettangoli.

$$(3, 4, 5), (21, 28, 35), (39, 52, \ ), \ldots$$

"Il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti"

$$(39^2, 52^2, \ )$$

$$(1521, 2704, \ )$$

Necessità variabili

Supponete che vi venga richiesto di calcolare, noti due cateti, l'ipotenusa di alcuni triangoli rettangoli.

$$(3, 4, 5), (21, 28, 35), (39, 52, \ ), \ldots$$

"Il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti"

$(39^2, 52^2, \ )$

$(1521, 2704, \ )$ $\qquad 1521 + 2704 =$

Necessità variabili

Supponete che vi venga richiesto di calcolare, noti due cateti, l'ipotenusa di alcuni triangoli rettangoli.

$$(3, 4, 5), (21, 28, 35), (39, 52, \ ), \ldots$$

"Il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti"

$$(39^2, 52^2, \ )$$

$$(1521, 2704, \ ) \qquad 1521 + 2704 = 4225$$



Necessità variabili

Supponete che vi venga richiesto di calcolare, noti due cateti, l'ipotenusa di alcuni triangoli rettangoli.

$$(3, 4, 5), (21, 28, 35), (39, 52, \ ), \ldots$$

"Il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti"

$$(39^2, 52^2, \ )$$

$$(1521, 2704, \ ) \qquad 1521 + 2704 = 4225 \qquad \rightarrow \sqrt{4225}$$



Necessità variabili

Supponete che vi venga richiesto di calcolare, noti due cateti, l'ipotenusa di alcuni triangoli rettangoli.

$$(3, 4, 5), (21, 28, 35), (39, 52, \ ), \ldots$$

"Il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti"

$(39^2, 52^2, \ )$

$(1521, 2704, \ )$ $\qquad 1521 + 2704 = 4225 \qquad \rightarrow \sqrt{4225}$

$(39, 52, 65)$

Necessità variabili

Supponete che vi venga richiesto di calcolare, noti due cateti, l'ipotenusa di alcuni triangoli rettangoli.

$$(3, 4, 5), (21, 28, 35), (39, 52, 65), \ldots$$

"Il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti"

$(3^2, 4^2, \ ) = (9, 16, \ ) \quad 9+16 = \ 25 \quad \to \sqrt{25}$

$(21^2, 28^2, \ ) = (441, 784, \ ) \quad 441+784 = \ 1225 \quad \to \sqrt{1225}$

$(39^2, 52^2, \ ) = (1521, 2704, \ ) \quad 1521+2704 = \ 4225 \quad \to \sqrt{4225}$

Necessità variabili

Supponete che vi venga richiesto di calcolare, noti due cateti, l'ipotenusa di alcuni triangoli rettangoli.

$$(3, 4, 5), (21, 28, 35), (39, 52, 65), \ldots$$

"Il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti"

$$(c_1{}^2, c_2{}^2, \ ) \quad \rightarrow \quad c_1{}^2 + c_2{}^2 \quad \rightarrow \quad \sqrt{c_1{}^2 + c_2{}^2}$$

$$(c_1{}^2, c_2{}^2, \ ) \quad \rightarrow \quad c_1{}^2 + c_2{}^2 \quad \rightarrow \quad \sqrt{c_1{}^2 + c_2{}^2}$$

$$(c_1{}^2, c_2{}^2, \ ) \quad \rightarrow \quad c_1{}^2 + c_2{}^2 \quad \rightarrow \quad \sqrt{c_1{}^2 + c_2{}^2}$$

Necessità variabili

$$\sqrt{3^2 + 4^2}, \ldots$$

```
print((3**2 + 4**2)**0.5)
print((21**2 + 28**2)**0.5)
print((39**2 + 52**2)**0.5)
```

...

$$\sqrt{{c_1}^2 + {c_2}^2}$$

```
cateto1 = eval(input("inserisci primo cateto "))
cateto2 = eval(input('inserisci secondo cateto
    '))
ipotenusa = (cateto1**2 + cateto2**2)**0.5
print(ipotenusa)
```

Necessità variabili

$$\sqrt{3^2 + 4^2}, \ldots$$

```
print((3**2 + 4**2)**0.5)
print((21**2 + 28**2)**0.5)
print((39**2 + 52**2)**0.5)
```

...

$$\sqrt{{c_1}^2 + {c_2}^2}$$

```
cateto1 = eval(input("inserisci primo cateto "))
cateto2 = eval(input('inserisci secondo cateto
    '))
ipotenusa = (cateto1**2 + cateto2**2)**0.5
print(ipotenusa)
```

Le variabili **permettono la risoluzione del problema astratto** e non di una sua particolare istanza.

Una volta trovato l'algoritmo lo si può applicare a tutte le istanze.

Variabili: quando si programma



Nome

contenuto



Variabili: quando si programma

Il Nome permette di rappresentare in maniera astratta un valore immagazzinato nella memoria del computer.

Il valore associato ad una variabile è il contenuto della variabile stessa ed è l'informazione



Variabili: quando si programma

Il Nome permette di rappresentare in maniera astratta un valore immagazzinato nella memoria del computer.

Il valore associato ad una variabile è il contenuto della variabile stessa ed è l'informazione

Meglio pensarle come contenitore dell'informazione e non come ad uno specifico valore (che induce in errori)

Nome: regole

- nomi autoesplicativi `base, altezza, area`
- possono essere di lunghezza arbitraria `ho_bisogno_di_un_nome_di_variabile_molto_lungo`
- possono contenere sia numeri che lettere `lato1, lato2, indice2011`
- non possono iniziare con un numero `9mese, 2011tasso`
- non possono contenere caratteri speciali `@, $, è, ù , …`
- case sensitive `questonome, QuestoNome, QuEsToNoMe` sono diversi
- non ammesse parole riservate del linguaggio
- è consigliato che inizino con lettere minuscole
- è consigliato usare _ per `nomi_di_variabile_composti`
- è consigliato indicare le variabili 'costanti' in MAIUSCOLO `PIGRECO, E, NUMERO_AVOGADRO, …`

Dichiarazione variabile

In Python la dichiarazione di una variabile è contestuale alla sua assegnazione.

```
x = 10.0
```

dichiarazione variabile

- `x` identificatore della variabile
- `=` operatore di assegnamento
- `10` valore associato

Si dice che la variabile `x` referenzia il valore `10`:
ogni volta che l'interprete incontra il nome di variabile `x` lo sostituisce con il valore a cui si riferisce.

Dichiarazione variabile

Errori comuni nella dichiarazione di una variabile:

```
In [1]: x
---------------------------------------------------------------------------
NameError                                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-1-401b30e3b8b5> in <module>()
----> 1 x

NameError: name 'x' is not defined

In [2]: 10 = x
  File "<ipython-input-2-0c2303cb4d50>", line 1
    10 = x
SyntaxError: can't assign to literal


In [3]: 10 = 10
  File "<ipython-input-3-ba9e5a9b68af>", line 1
    10 = 10
SyntaxError: can't assign to literal


In [4]: _
```



Variabili: uso

Le variabili si possono usare per immagazzinare:

- un valore specifico: `x = 10.0`
- un valore inserito dall'utente: `x = eval(input('inserisci un valore'))`
- risultati parziali di un calcolo:

```
x = c1**2 + c2**2
x = x**0.5
```

- ...